

Registro de execução no Swagger

AgroOrbit API - somente fotos novas

Arquivo revisado: foram removidos os prints antigos. Este documento usa apenas as fotos novas enviadas hoje e organiza os registros na ordem correta dos endpoints.

Resumo dos endpoints

Nº	Método	Ponto final	Descrição
1	PEGAR	/	Redireciona para o Swagger
2	PEGAR	/api/fazendas	Lista todas as fazendas
3	PEGAR	/api/fazendas/{id}	Busca uma fazenda por ID
4	PUBLICAR	/api/fazendas	Cadastra uma nova fazenda
5	COLOCAR	/api/fazendas/{id}	Atualiza uma fazenda
6	EXCLUIR	/api/fazendas/{id}	Deleta uma fazenda
7	PEGAR	/api/fazendas/{fazendaid}/talhoes	Lista os talhões de uma fazenda
8	PEGAR	/api/talhoes/{id}	Busca um talhão por ID
9	PUBLICAR	/api/fazendas/{fazendaid}/talhoes	Cadastra um talhão vinculado a uma fazenda
10	COLOCAR	/api/talhoes/{id}	Atualiza um talhão
11	EXCLUIR	/api/talhoes/{id}	Deleta um talhão
12	PEGAR	/api/equipamentos	Lista todos os equipamentos
13	PEGAR	/api/equipamentos/{id}	Busca um equipamento por ID
14	PUBLICAR	/api/equipamentos/satelites	Cadastra um satélite
15	PUBLICAR	/api/equipamentos/drones	Cadastra um drone
16	PUBLICAR	/api/equipamentos/sensores-iot	Cadastra um sensor IoT
17	COLOCAR	/api/equipamentos/{id}/status/{status}	Atualiza o status de um equipamento
18	EXCLUIR	/api/equipamentos/{id}	Deleta um equipamento
19	PUBLICAR	/api/monitoramento/leituras-satelite	Registra leitura de satélite
20	PUBLICAR	/api/monitoramento/leituras-sensor	Registra leitura de sensor IoT
21	PUBLICAR	/api/monitoramento/varreduras-drone	Registra varredura de drone
22	PEGAR	/api/alertas	Lista os alertas gerados
23	PEGAR	/api/dashboard/{fazendaid}	Consulta o dashboard consolidado da fazenda
24	PUBLICAR	/api/relatorios/semanal/{fazendaid}	Gera relatório semanal da fazenda

Swagger - endpoints de fazendas

Tela do Swagger mostrando GET, POST, PUT e DELETE de fazendas.

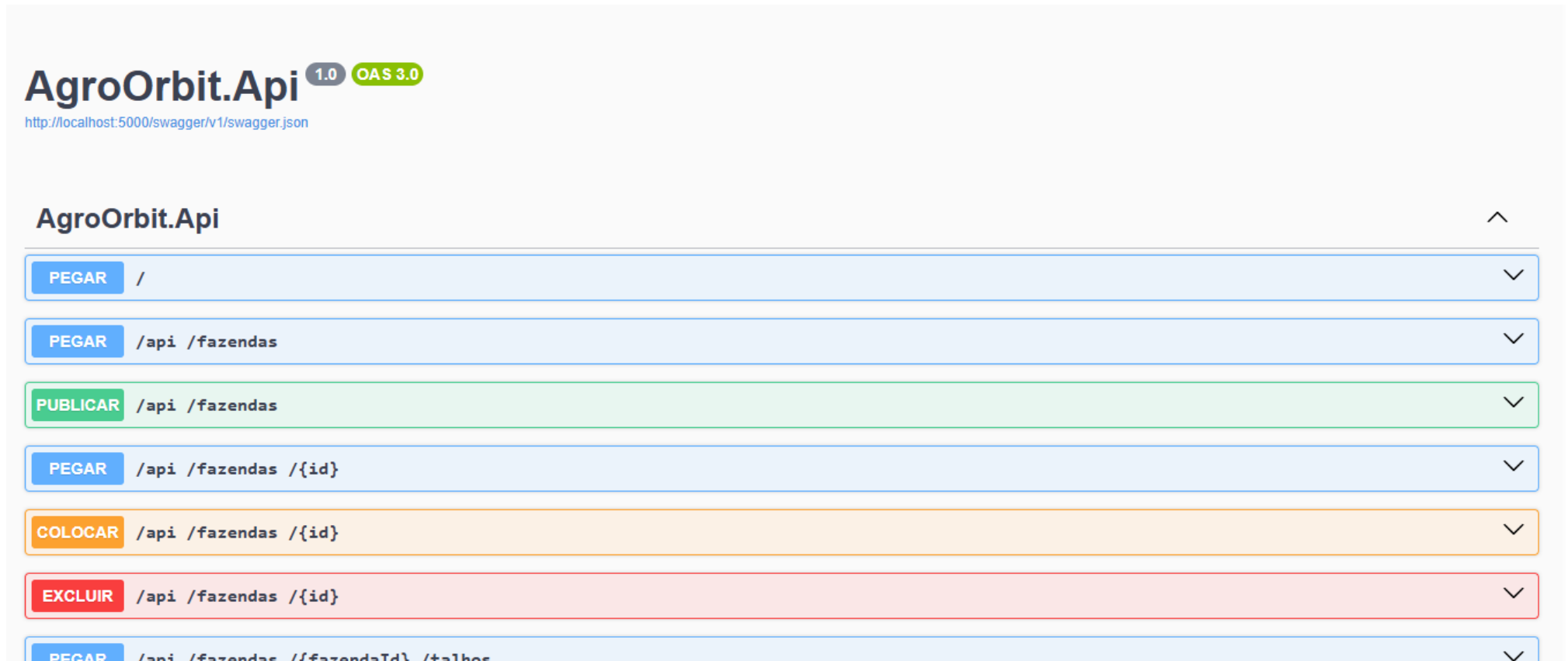


Figura - Swagger - endpoints de fazendas

Swagger - endpoints de talhões e equipamentos

Continuação da listagem com talhões, equipamentos e métodos de CRUD.

COLOCAR	/api /fazendas /{id}	▼
EXCLUIR	/api /fazendas /{id}	▼
PEGAR	/api /fazendas /{fazendaId} /talhos	▼
PUBLICAR	/api /fazendas /{fazendaId} /talhos	▼
PEGAR	/api /talhoes /{id}	▼
COLOCAR	/api /talhoes /{id}	▼
EXCLUIR	/api /talhoes /{id}	▼
PEGAR	/api /equipamentos	▼
PEGAR	/api /equipamentos /{id}	▼
EXCLUIR	/api /equipamentos /{id}	▼
PUBLICAR	/api /equipamentos /satélites	▼
PUBLICAR	/api /equipamentos /drones	▼

Figura - Swagger - endpoints de talhões e equipamentos

Swagger - monitoramento, alertas, dashboard e relatório

Continuação da listagem com status de equipamentos, monitoramento, alertas, dashboard e relatório.

EXIBIR	/api /equipamentos /{id}	▼
PUBLICAR	/api /equipamentos /satélites	▼
PUBLICAR	/api /equipamentos /drones	▼
PUBLICAR	/api /equipamentos /sensores-iot	▼
COLOCAR	/api /equipamentos /{id} /status /{status}	▼
PUBLICAR	/api /monitoramento /leituras-satélite	▼
PUBLICAR	/api /monitoramento /leituras-sensor	▼
PUBLICAR	/api /monitoramento /varreduras-drone	▼
PEGAR	/api /alertas	▼
PEGAR	/api /dashboard /{fazendaId}	▼
PUBLICAR	/api /relatorios /semanal /{fazendaId}	▼

Figura - Swagger - monitoramento, alertas, dashboard e relatório

POST /api/fazendas

Cadastro de uma nova fazenda com retorno de criação.

Código	Detalhes	
201 <i>Sem documentação</i>	Corpo de resposta <pre>{ "id": 5, "nome": "Fazenda Santa Clara", "proprietario": "AgroTech Brasil", "cidade": "Barretos", "estado": "SP", "areaHectares": 850, "criadaEm": "2026-06-05T17:00:13.2313236Z" }</pre>  Download Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8 data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026, 17:00:13 GMT localização : /api/fazendas/5 Servidor : Kestrel codificação de transferência : em partes</pre>	
Respostas		
Código	Descrição	Links
200	OK	<i>Sem links</i>

Figura - POST /api/fazendas

PUT /api/fazendas/{id}

Atualização de fazenda com dados alterados.

```
"areaHectares": 900
},'
```

URL de solicitação

```
http://localhost:5000/api/fazendas/5
```

Resposta do servidor

Código	Detalhes	
404	Corpo de resposta <pre>{ "id": 5, "nome": "Fazenda Santa Clara Atualizada", "proprietario": "AgroTech Brasil Ltda.", "cidade": "Barretos", "estado": "SP", "areaHectares": 900, "criadaEm": "2026-06-05T17:00:13.2313236" }</pre> Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8 data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:07:29 GMT Servidor : Kestrel codificação de transferência : em partes</pre>	
Respostas		
Código	Descrição	Links
200	OK	Sem

Figura - PUT /api/fazendas/{id}

DELETE /api/fazendas/{id}

Exclusão de fazenda com retorno 204, sem conteúdo.

```
curl -X 'DELETE' \
'http://localhost:5000/api/fazendas/5' \
-H 'accept: */*'
```

URL de solicitação

```
http://localhost:5000/api/fazendas/5
```

Resposta do servidor

Código	Detalhes
204	Cabeçalhos de resposta data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:11:01 GMT Servidor : Kestrel

Respostas

Código	Descrição	Links
204	Sem conteúdo	Sem links
404	Não encontrado	Sem links

Figura - DELETE /api/fazendas/{id}

GET /api/fazendas/{fazendaId}/talhoes

Listagem dos talhões vinculados a uma fazenda.

Enrolar

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5000/api/fazendas/5/talhoes' \
  -H 'accept: */*'
```

URL de solicitação

http://localhost:5000/api/fazendas/5/talhos

Resposta do servidor

Código	Detalhes
200	Corpo de resposta [] Download Cabeçalhos de resposta content-type : application/json; charset=utf-8 data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:11:21 GMT Servidor : Kestrel codificação de transferência : em partes

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	Sem links

Figura - GET /api/fazendas/{fazendaId}/talhoes

POST /api/fazendas/{fazendaId}/talhoes

Cadastro de talhão vinculado a uma fazenda.

Código

Detalhes

404
Sem documentação

Corpo de resposta

```
{
  "id": 4,
  "nome": "Talhão Leste",
  "cultura": "Café",
  "areaHectares": 120,
  "latitude": -21.1701,
  "longitude": -47.8103,
  "statusAtual": "Sem leitura recente",
  "atualizadoEm": "2026-06-05T17:28:14.1131666Z",
  "fazendaId": 4,
  "fazenda": {
    "id": 4,
    "nome": "Fazenda Santa Clara Atualizada",
    "proprietario": "AgroTech Brasil Ltda.",
    "cidade": "Barretos",
    "estado": "SP",
    "areaHectares": 900,
    "criadaEm": "2026-06-03T01:32:47.4160263"
  }
}
```

Download

Cabeçalhos de resposta

```
content-type : application/json; charset=utf-8
data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:12:05 GMT
location : /api/fazendas/4/talhos/4
Servidor : Kestrel
codificação de transferência : em partes
```

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	<i>Sem links</i>

Figura - POST /api/fazendas/{fazendaId}/talhoes

GET /api/talhoes/{id}

Busca de talhão por ID.

http://localhost:5000/api/talhoes/4

Resposta do servidor

Código	Detalhes
200	Corpo de resposta <pre>{ "id": 4, "nome": "Talhão Leste", "cultura": "Café", "areaHectares": 120, "latitude": -21.1701, "longitude": -47.8103, "statusAtual": "Sem leitura recente", "atualizadoEm": "2026-06-05T17:28:14.1131666", "fazendaId": 4, "fazenda": null }</pre> Download Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8 data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:28:33 GMT Servidor : Kestrel codificação de transferência : em partes</pre>

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	Sem links

Tipo de mídia

aplicativo/json

Cabeçalho de controles Accept.

Figura - GET /api/talhoes/{id}

PUT /api/talhoes/{id}

Atualização de talhão com cultura e área alteradas.

200

Corpo de resposta

```
{
  "id": 4,
  "nome": "Talhão Leste Expandido",
  "cultura": "Café Arábica",
  "areaHectares": 150,
  "latitude": -21.1701,
  "longitude": -47.8103,
  "statusAtual": "Sem leitura recente",
  "atualizadoEm": "2026-06-05T17:29:08.8812819Z",
  "fazendaId": 4,
  "fazenda": null
}
```

Download

Cabeçalhos de resposta

```
content-type : application/json; charset=utf-8
data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:29:07 GMT
Servidor : Kestrel
codificação de transferência : em partes
```

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	Sem links

Tipo de mídia

aplicativo/json

Cabeçalho de controles Accept.

Valor de exemplo | Esquema

```
{
  "id": 0,
  "nome": "string",
  "cultura": "string",
  "areaHectares": 0,
  "latitude": 0,
  "longitude": 0,
  "statusAtual": "string",
  "atualizadoEm": "2026-06-05T17:29:07.8812819Z",
  "fazendaId": 0,
  "fazenda": null
}
```

Figura - PUT /api/talhoes/{id}

DELETE /api/talhoes/{id}

Exclusão de talhão.

Enrolar

```
curl -X 'DELETE' \
'http://localhost:5000/api/talhoes/4' \
-H 'accept: */*'
```

URL de solicitação

```
http://localhost:5000/api/talhoes/4
```

Resposta do servidor

Código	Detalhes
404	Cabeçalhos de resposta data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:29:25 GMT Servidor : Kestrel

Respostas

Código	Descrição	Links
204	Sem conteúdo	Sem links
404	Não encontrado	Sem links

Figura - DELETE /api/talhoes/{id}

POST /api/equipamentos/satelites

Cadastro de satélite de monitoramento.

```
{
  "provedorImagem": "NASA/INPE",
  "revisitaHoras": 24
}
```

URL de solicitação

http://localhost:5000/api/equipamentos/satélites

Resposta do servidor

Código	Detalhes
201 <i>Sem documentação</i>	Corpo de resposta <pre>{ "id": 7, "nome": "Satélite Teste CRUD", "codigo": "SAT-CRUD-06", "tipo": "Satelite", "status": "Ativo", "operacao": "Recebe imagens orbitais do provedor NASA/INPE a cada 24 horas." }</pre> Download Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8 data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:43:16 GMT location : /api/equipamentos/satélites/7 Servidor : Kestrel codificação de transferência : em partes</pre>

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	<i>Sem links</i>

Figura - POST /api/equipamentos/satelites

POST /api/equipamentos/drones

Cadastro de drone de monitoramento.

Enrolar

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/equipamentos/drones' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nome": "Drone AgroScan 02",
    "codigo": "DRN-002",
    "fazendaId": 4,
    "autonomiaMinutos": 50,
    "rotaPadrao": "Rota Leste/Oeste"
  }'
```

URL de solicitação

```
http://localhost:5000/api/equipamentos/drones
```

Resposta do servidor

Código	Detalhes
404 Sem documentação	Corpo de resposta <pre>{ "id": 8, "nome": "Drone AgroScan 02", "codigo": "DRN-002", "tipo": "Drone", "status": "Ativo", "operacao": "Realiza varredura aérea pela rota 'Rota Leste/Oeste' com autonomia de 50 minutos." }</pre> Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8 data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:43:19 GMT location : /api/equipamentos/drones/8 Servidor : Kestrel codificação de transferência : em partes</pre>

Figura - POST /api/equipamentos/drones

POST /api/equipamentos/sensores-iot

Cadastro de sensor IoT.

Respostas

Enrolar

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/equipamentos/sensores-iot' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nome": "Sensor Solo 02",
    "codigo": "IOT-002",
    "fazendaId": 4,
    "grandezaMonitorada": "Umidade do solo e temperatura"
  }'
```

URL de solicitação

```
http://localhost:5000/api/equipamentos/sensores-iot
```

Resposta do servidor

Código	Detalhes
201 Sem documentação	Corpo de resposta <pre>{ "id": 9, "nome": "Sensor Solo 02", "codigo": "IOT-002", "tipo": "SensorIot", "status": "Ativo", "operacao": "Coleta dados de Umidade do solo e temperatura em tempo real por IoT." }</pre> Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8 data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:46:08 GMT location : /api/equipamentos/sensores-iot/9 Servidor : Kestrel</pre>

Figura - POST /api/equipamentos/sensores-iot

GET /api/equipamentos

Listagem de equipamentos cadastrados.

URL de solicitação

http://localhost:5000/api/equipamentos

Resposta do servidor

Código	Detalhes
200	Corpo de resposta <pre>[{ "id": 5, "nome": "Satélite Teste CRUD", "codigo": "SAT-CRUD-06", "tipo": "Satelite", "status": "Ativo", "operacao": "Recebe imagens orbitais do provedor NASA/INPE a cada 24 horas." }]</pre> Download Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8 data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:29:48 GMT Servidor : Kestrel codificação de transferência : em partes</pre>

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	Sem links

Figura - GET /api/equipamentos

GET /api/equipamentos/{id}

Busca de equipamento por ID.

-H 'accept: application/json'

URL de solicitação

http://localhost:5000/api/equipamentos/5

Resposta do servidor

Código	Detalhes
404	Corpo de resposta <pre>{ "id": 5, "nome": "Satélite Teste CRUD", "codigo": "SAT-CRUD-06", "tipo": "Satelite", "status": "Ativo", "operacao": "Recebe imagens orbitais do provedor NASA/INPE a cada 24 horas." }</pre> Download Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8 data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:31:14 GMT Servidor : Kestrel codificação de transferência : em partes</pre>

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	Sem links

Tipo de mídia

aplicativo/json

Figura - GET /api/equipamentos/{id}

PUT /api/equipamentos/{id}/status/{status}

Atualização de status do equipamento para EmManutencao.

```
curl -X 'PUT' \
'http://localhost:5000/api/equipamentos/9/status/2' \
-H 'accept: */*'
```

URL de solicitação

```
http://localhost:5000/api/equipamentos/9/status/2
```

Resposta do servidor

Código	Detalhes
200	Corpo de resposta <pre>{ "id": 9, "nome": "Sensor Solo 02", "codigo": "IOT-002", "tipo": "SensorIot", "status": "EmManutencao", "operacao": "Coleta dados de Umidade do solo e temperatura em tempo real por IoT." }</pre> Download Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8 data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:46:33 GMT Servidor : Kestrel codificação de transferência : em partes</pre>

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	Sem links

Figura - PUT /api/equipamentos/{id}/status/{status}

DELETE /api/equipamentos/{id}

Exclusão de equipamento com retorno 204.

Enrolar

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://localhost:5000/api/equipamentos/5' \
  -H 'accept: */*'

```

URL de solicitação

http://localhost:5000/api/equipamentos/5

Resposta do servidor

Código	Detalhes
204	Cabeçalhos de resposta data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:42:43 GMT Servidor : Kestrel

Respostas

Código	Descrição	Links
204	Sem conteúdo	Sem links
404	Não encontrado	Sem links

Figura - DELETE /api/equipamentos/{id}

POST /api/monitoramento/leituras-satelite

Registro de leitura de satélite com geração de alertas.

Resposta do servidor

Código

Detalhes

404

Sem documentação

Corpo de resposta

```
{
  "capturadoEmUtc": "2026-06-08T10:00:00Z",
  "alertasGerados": 2,
  "alertas": [
    {
      "id": 1,
      "fazendaId": 2,
      "talhaoId": 3,
      "tipo": "Praga",
      "nivel": "Alto",
      "mensagem": "Satelite detectou queda no indice de saude da lavoura.",
      "status": "Aberto",
      "geradoEmUtc": "2026-06-08T10:00:00Z",
      "resolvidoEmUtc": null
    },
    {
      "id": 2,
      "fazendaId": 2,
      "talhaoId": 3,
      "tipo": "Seca",
      "nivel": "Critico",
      "mensagem": "Satelite identificou baixa umidade e risco de seca.",
      "status": "Aberto",
      "geradoEmUtc": "2026-06-08T10:00:00Z",
      "resolvidoEmUtc": null
    }
  ]
}
```

 [Download](#)

Cabeçalhos de resposta

```
content-type : application/json; charset=utf-8
data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:46:49 GMT
location : /api/monitoramento/leituras-satelite/2
Servidor : Kestrel
```

Figura - POST /api/monitoramento/leituras-satelite

POST /api/monitoramento/leituras-sensor

Registro de leitura de sensor IoT com geração de alertas.

URL de solicitação

http://localhost:5000/api/equipamentos

Resposta do servidor

Código	Detalhes
200	Corpo de resposta [] Download Cabeçalhos de resposta content-type : application/json; charset=utf-8 data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:29:48 GMT Servidor : Kestrel codificação de transferência : em partes

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	Sem links

Figura - POST /api/monitoramento/leituras-sensor

POST /api/monitoramento/varreduras-drone

Registro de varredura de drone com alerta de anomalia visual.

`http://localhost:5000/api/monitoramento/varreduras-drone`

Resposta do servidor

Código	Detalhes
404 sem documentação	Corpo de resposta <pre>{ "varredura": { "id": 2, "talhaoId": 3, "droneId": 2, "urlImagem": "imagens/drone/talhao-1-analise.jpg", "percentualAnomalia": 32, "capturadoEmUtc": "2026-06-08T12:00:00Z" }, "alertasGerados": 1, "alertas": [{ "id": 5, "fazendaId": 2, "talhaoId": 3, "tipo": "AnomaliaVisual", "nivel": "Medio", "mensagem": "Drone encontrou anomalia visual na plantacao.", "status": "Aberto", "geradoEmUtc": "2026-06-08T12:00:00Z", "resolvidoEmUtc": null }] }</pre>  Download

Cabeçalhos de resposta

Figura - POST /api/monitoramento/varreduras-drone

GET /api/alertas

Consulta dos alertas gerados pela API.

URL de solicitação

`http://localhost:5000/api/alertas`

Resposta do servidor

Código	Detalhes
200	Corpo de resposta <pre>[{ "id": 5, "fazendaId": 2, "talhaoId": 3, "tipo": "AnomaliaVisual", "nivel": "Medio", "mensagem": "Drone encontrou anomalia visual na plantacao.", "status": "Aberto", "geradoEmUtc": "2026-06-08T12:00:00", "resolvidoEmUtc": null }, { "id": 3, "fazendaId": 2, "talhaoId": 3, "tipo": "Seca", "nivel": "Alto", "mensagem": "Sensor IoT registrou baixa umidade do solo.", "status": "Aberto", "geradoEmUtc": "2026-06-08T11:00:00", "resolvidoEmUtc": null }, { "id": 4, "fazendaId": 2, "talhaoId": 3, "tipo": "RiscoClimatico", </pre> Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8 data : Sexta-feira, 05 de junho de 2026 17:49:05 GMT Server : Kestrel</pre>

Figura - GET /api/alertas

GET /api/dashboard/{fazendaId}

Dashboard consolidado da fazenda com retorno 200 OK.

localhost:5000/swagger/index.html

curl -X 'GET' \

```
'http://localhost:5000/api/dashboard/6' \
```

-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:5000/api/dashboard/6

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "fazendaId": 6, "fazenda": "Fazenda Santa Clara", "atualizadoEmUtc": "2026-06-05T18:38:12.8345633Z", "atualizadoEmHorarioBrasilia": "2026-06-05T15:38:12.8345633", "totalTalhoes": 0, "alertasAbertos": 0, "mediaSaudeLavoura": 0, "talhoes": [], "ultimosAlertas": [] }</pre> Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8</pre>

Figura - GET /api/dashboard/{fazendaId}

POST /api/relatorios/semanal/{fazendaId}

Geração do relatório semanal da fazenda com retorno 200 OK.

localhost:5000/swagger/index.html

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/relatorios/semanal/6' \
  -H 'accept: */*' \
  -d ''
```

Request URL

http://localhost:5000/api/relatorios/semanal/6

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": 2, "fazendaId": 6, "inicioUtc": "2026-05-29T18:44:25.7836618Z", "fimUtc": "2026-06-05T18:44:25.7836618Z", "totalAlertas": 0, "mediaSaude": 0, "resumo": "No periodo analisado, a fazenda apresentou 0 alerta(s) e media de saude 0,00.", "geradoEmUtc": "2026-06-05T18:44:25.8947292Z" }</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Fri, 05 Jun 2026 18:44:25 GMT server: Kestrel</pre>

Figura - POST /api/relatorios/semanal/{fazendaId}

Diagrama de arquitetura atualizado

Diagrama atualizado da arquitetura do AgroOrbit API.

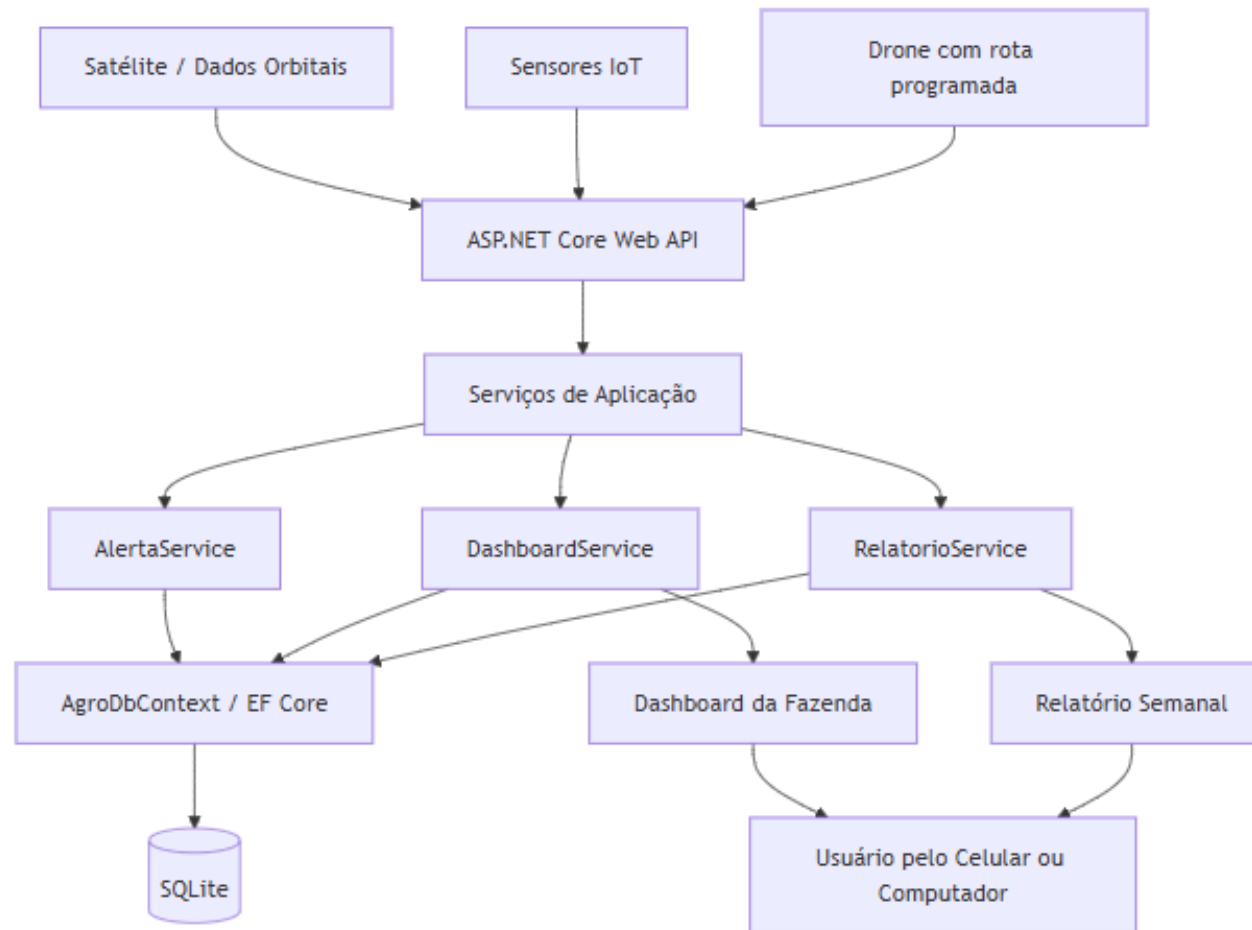


Figura - Diagrama de arquitetura atualizado